16637번 - 괄호 추가하기 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
0.5 초 (추가 시간 없음)	512 MB	26898	11879	8650	44.067%

문제

길이가 N인 수식이 있다. 수식은 0보다 크거나 같고, 9보다 작거나 같은 정수와 연산자(+, -, ×)로 이루어져 있다. 연산자 우선순위는 모두 동일하기 때문에, 수식을 계산할 때는 왼쪽에서부터 순서대로 계산해야 한다. 예를 들어, 3+8×7-9×2의 결과는 136이다.

수식에 괄호를 추가하면, 괄호 안에 들어있는 식은 먼저 계산해야 한다. 단, 괄호 안에는 연산자가 하나만 들어 있어야 한다. 예를 들어, 3+8×7-9×2에 괄호를 3+(8×7)-(9×2)와 같이 추가했으면, 식의 결과는 41이 된다. 하지만, 중첩된 괄호는 사용할 수 없다. 즉, 3+((8×7)-9)×2, 3+((8×7)-(9×2))은 모두 괄호 안에 괄호가 있기 때문에, 올바른 식이 아니다.

수식이 주어졌을 때, 괄호를 적절히 추가해 만들 수 있는 식의 결과의 최댓값을 구하는 프로그램을 작성하시오. 추가하는 괄호 개수의 제한은 없으며, 추가하지 않아도 된다.

입력

첫째 줄에 수식의 길이 N(1 ≤ N ≤ 19)가 주어진다. 둘째 줄에는 수식이 주어진다. 수식에 포함된 정수는 모두 0보다 크거나 같고, 9보다 작거나 같다. 문자열은 정수로 시작하고, 연산자와 정수가 번갈아가면서 나온다. 연산자는 +, -, * 중 하나이다. 여기서 *는 곱하기 연산을 나타내는 × 연산이다. 항상 올바른 수식만 주어지기 때문에, N은 홀수이다.

출력

첫째 줄에 괄호를 적절히 추가해서 얻을 수 있는 결과의 최댓값을 출력한다. 정답은 2^{31}보다 작고, -2^{31}보다 크다.

예제 입력 1 복사

```
9
3+8*7-9*2
```

예제 출력 1 복사

```
136
```

예제 입력 2 복사

```
5
8*3+5
```

예제 출력 2 복사

```
64
```

예제 입력 3 복사

```
7
8*3+5+2
```

예제 출력 3 복사

```
66
```

예제 입력 4 복사

```
19
1*2+3*4*5-6*7*8*9*0
```

예제 출력 4 복사

```
0
```

예제 입력 5 복사

```
19
1*2+3*4*5-6*7*8*9*9
```

예제 출력 5 복사

```
426384
```

예제 입력 6 복사

```
19
1-9-1-9-1-9-1-9-1-9
```

예제 출력 6 복사

```
24
```

출처

- 문제를 만든 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 데이터를 추가한 사람: rlgns9999 (/user/rlgns9999)

비슷한 문제

- 16638번. 괄호 추가하기 2 (/problem/16638)
- 16639번. 괄호 추가하기 3 (/problem/16639)

알고리즘 분류

- 구현 (/problem/tag/102)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)

메모